

Notre exemple sous Tinkercad

Nous reprenons la **lampe automatique** : quand la lumière ambiante diminue, l'Arduino commande un **relais** qui allume la lampe. Contrairement à Proteus, Tinkercad simule en même temps le **montage** et le **programme**.

Composants et câblage

Composant (Tinkercad)	Rôle	Connexion
Photorésistance (LDR)	capteur de lumière	entre 5 V et A0
Résistance R1 = 10 kΩ	pont diviseur avec la LDR	entre A0 et GND
Résistance R2 = 330 Ω	limite le courant de base	entre D10 et la base de Q1
Transistor NPN (Q1)	commande la bobine du relais	émetteur à GND, collecteur à la bobine
Diode (D1)	protège le transistor	en inverse, en parallèle sur la bobine
Relais SPDT	commute le circuit de la lampe	bobine entre 5 V et le collecteur de Q1
Ampoule + alimentation	charge commandée	en série avec le contact du relais

Le programme Arduino

```
1 // Lampe automatique - exemple fil rouge
2 const int capteur = A0; // milieu LDR / R1
3 const int relais = 10; // base de Q1 via R2
4 const int seuil = 500; // à ajuster
5
6 void setup() {
7   pinMode(relais, OUTPUT);
8   Serial.begin(9600);
9 }
10
11 void loop() {
12   int lumiere = analogRead(capteur); // 0 à 1023
13   Serial.println(lumiere);
14   if (lumiere < seuil) {
15     digitalWrite(relais, HIGH); // obscurité : allumée
16   } else {
17     digitalWrite(relais, LOW); // jour : éteinte
18   }
19   delay(200);
20 }
```

Lecture : `analogRead(A0)` donne une valeur entre 0 et 1023; elle **diminue** quand la lumière baisse.

Décision : si la valeur passe sous le **seuil**, la sortie D10 passe à l'état haut.

Action : le transistor conduit, la bobine est alimentée et le contact du relais allume la lampe.

Contrôle : la valeur lue est affichée dans le **moniteur série**.

Lancer la simulation

1. Cliquer sur **Code**, choisir le mode **Texte** et coller le programme.
2. Cliquer sur **Démarrer la simulation**, puis sur la photorésistance : un curseur permet de faire varier la lumière.
3. Observer la lampe et les valeurs du moniteur série; ajuster le **seuil** si nécessaire.

À vous de jouer : remplacer le relais et la lampe par une **LED** en série avec une résistance de 220 Ω sur D10, puis modifier le programme pour que la LED **clignote** lorsque la lumière devient très faible.

Remarque : la diode D1 n'apparaît pas dans le schéma Proteus, mais elle est **indispensable dans le montage réel** : elle protège le transistor de la surtension produite par la bobine du relais à la coupure.